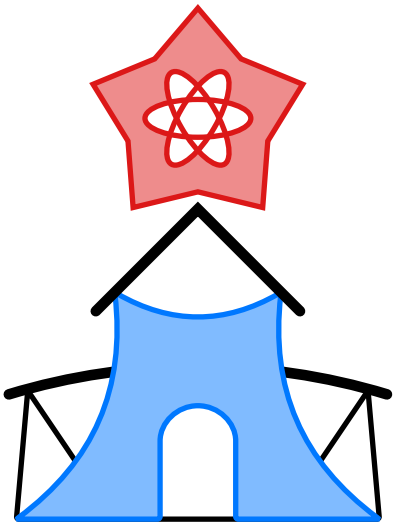


PFÉIV

La Physique Fondamentale pour les Étudiants Idiots au Vietnam

Bùi Nhật Minh

Ngày 12 tháng 11 năm 2026

Mục lục

Mục lục **1**

I Lí thuyết tập hợp cơ bản **2**

1 Xây dựng hệ thống số **4**
1.1 Số tự nhiên 4
1.2 Họ 5

Tài liệu tham khảo **12**

Phần I

Lí thuyết tập hợp cơ bản



Hình I.1: Gốm xưa, nắng mới và sự đồng điệu của những phần tử trong một chỉnh thể.
Nguồn: https://www.pexels.com/photo/vintage-blue-and-white-teapot-with-cups-on-table-36462130/

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình sử dụng khái niệm "tập hợp" mà không hề hay biết. Hãy nhìn vào bộ trà trên bàn: một chiếc ấm, bốn chiếc chén và một chiếc đĩa. Dù mỗi vật dụng có hình dáng và chức năng riêng biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau với cùng một phong cách hoa văn xanh trắng, chúng hợp thành một thực thể duy nhất mà ta gọi là 'bộ ấm chén'. Trong toán học, đây chính là hình ảnh trực quan nhất về *tập hợp*. Chiếc ấm là một phần tử, chiếc chén cũng là một phần tử. Khi gom chúng lại theo một quy tắc nhất định, chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới của *lí thuyết tập hợp* — ngôn ngữ nền tảng của toán học hiện đại. Trong đó, chúng ta tìm hiểu cách phân loại, ký hiệu và thực hiện các phép toán trên những "nhóm đối tượng", từ những bộ ấm chén hữu hình đến những tập hợp vô tận trong vũ trụ.

1.

Xây dựng hệ thống số

Khi bạn đọc đọc đến phần tiên đề vô tận, bạn đọc có thể cảm giác rằng chúng ta sắp hoàn thành việc xây dựng các tập hợp quen thuộc như tập các số thực rồi. Thật ra, việc có tập quy nạp mới chỉ là bước đầu tiên trong rất nhiều bước nữa để hoàn thành việc cấu tạo lại những con số. Thêm vào đó, số không thể đứng một mình, chúng ta còn cần phải bổ sung những phép tính cho các tập hợp này để có thể thực hiện toán học một cách thông thường.

1.1 Số tự nhiên

Vào năm 1888, Đê-đơ-kin[1] đã đề xuất một hệ thống các tiên đề cho tập hợp số tự nhiên $\mathbb{N}$[2]. Cũng khoảng thời gian đó, hệ tiên đề Pê-a-nô[3] cũng đề cập về số tự nhiên được ra đời. Hệ tiên đề đó phát biểu rằng, tồn tại một tập hợp P và một hàm s (gọi là **hàm liền tiếp**) thỏa mãn:

- Tồn tại duy nhất một phần tử $0 \in P$;
- Với mỗi $n \in P$ tồn tại duy nhất một liền sau $s(n)$ thuộc P;
- Với mọi $n \in P$ thì $s(n) \neq 0$;
- Nếu m và n cùng thuộc thuộc P, $s(m) = s(n) \implies m = n$;
- Gọi A là tập con của P, nếu $0 \in A$ và nếu có $n \in A \implies s(n) \in A$ thì $A = P$.

Có nhiều cách để chọn P và s. Một bộ có thứ tự $(P; s)$ xây dựng được là một **mẫu** hay **mô hình** cho số tự nhiên. Để tiện cho lập luận và tính toán, một số tự nhiên thường được viết dưới dạng chuỗi các kí tự 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, và để tính giá trị của $s(n)$ khi n được cho dưới dạng chuỗi gồm các kí tự đó, chúng ta sử dụng quy ước gồm các ý tưởng chính là:

- Khi cần tìm số liền tiếp, luôn xét kí tự cuối cùng của chuỗi tính từ bên phải.
- Nếu chữ số cuối cùng chưa phải là 9, thay thế chữ số đó bằng chữ số đứng ngay sau nó theo bảng 1.1.

Chữ số hiện tại	Chữ số liền sau	Chữ số hiện tại	Chữ số liền sau
0	1	5	6
1	2	6	7
2	3	7	8
3	4	8	9
4	5	9	0

Bảng 1.1: Bảng chuyển đổi chữ số liền tiếp

[1] Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831 – 1916).
[2] Trong tài liệu này, chúng ta định nghĩa tập số tự nhiên bắt đầu từ số 0.
[3] Giuseppe Peano (1858 – 1932).

- Nếu chữ số đang xét là 9, thay nó bằng 0, và tiếp tục xét sang chữ số liền kề bên trái của nó.
- Nếu tất cả các chữ số đều là 9, chuỗi sẽ tăng độ dài thêm một chữ số mới (bắt đầu bằng 1 theo sau bởi toàn bộ các số 0).

Ví dụ: $s(124) = 125$, $s(239) = 240$, $s(999) = 1000$.

Quay trở lại về vấn đề chọn lựa mô hình số tự nhiên, sử dụng tập $\mathcal{M}$ được xây dựng trước đó và đặt s thỏa mãn $s(n) = n^+$ với mọi $n \in \mathcal{M}$, chúng ta có $(M; s)$ là một mô hình thỏa mãn. Thật vậy, đặt $0 = \varnothing$. Dễ thấy nếu $n \in \mathcal{M}$ thì $n^+ \in \mathcal{M}$ là duy nhất. Vì $\forall n \in \mathcal{M}, n \in s(n)$ nên không thể có $s(n) = \varnothing$. Do đó, $\forall n \in \mathcal{M}, s(n) \neq 0$.

Giả sử tồn tại m và n cùng thuộc $\mathcal{M}$ sao cho $s(m) = s(n)$ nhưng $m \neq n$. Theo định nghĩa, có $m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$. Chúng ta có $m \in m^+$ nên $m \in n \cup \{n\}$, nhưng $m \notin \{n\}$ bởi $m \neq n$, nên $m \in n$. Với lập luận tương tự, $n \in m$. Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với tiên đề cơ sở. Do vậy, điều giả sử là sai, và vì vậy,

$$\forall m \in \mathcal{M}, \forall n \in \mathcal{M}, (s(m) = s(n) \implies m = n).$$

Gọi A là tập con của $\mathcal{M}$ thỏa mãn $0 \in A$ và $\forall n \in A, s(n) \in A$. Theo định nghĩa, chúng ta có A là một tập quy nạp. Vì $\mathcal{M}$ là tập quy nạp nhỏ nhất, $\mathcal{M} \subseteq A$. Do đó, $A = \mathcal{M}$. Toàn bộ các điều kiện cho một mô hình của số tự nhiên đã được chứng minh. Để tiện cho sau này, tác giả sẽ coi hai tập $\mathcal{M}$ và $\mathbb{N}$ là một.

Tiên đề cuối cùng, còn được gọi là **tiên đề quy nạp**, cho phép chúng ta chứng minh hầu hết các tính chất liên quan đến số tự nhiên. Giả sử chúng ta có vị từ Q và $B \subseteq \mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các số tự nhiên thỏa mãn Q. Nếu chúng ta chứng minh được $0 \in B$ và $Q(s(n))$ đúng mỗi khi có $Q(n)$, thì theo tiên đề quy nạp, chúng ta phải có $B = \mathbb{N}$ hay Q đúng với mọi số tự nhiên. Chứng minh như vậy được gọi là **chứng minh bằng quy nạp**.

Bài 1: Cho tập hợp A. Kí hiệu 2^A là tập hợp tất cả các hàm số từ A đến $\{0; 1\}$. Với mỗi $B \in \mathfrak{P}(A)$, gọi **hàm đặc trưng** $I_B : A \to \{0; 1\}$ được xác định bởi:

- $I_B(x) = 1$ nếu $x \in B$, và
- $I_B(x) = 0$ nếu $x \notin B$.

Xét ánh xạ $\begin{array}{rcl} \Phi : \mathfrak{P}(A) & \to & 2^A \\ B & \mapsto & I_B \end{array}$. Chứng minh rằng Φ là một song ánh.

Lời giải bài 1:

Xét B và C là hai phần tử thuộc $\mathfrak{P}(A)$. Giả sử rằng $\Phi(B) = \Phi(C)$, tức là $I_B = I_C$. Khi đó, $\forall x \in A, I_B(x) = I_C(x)$. Xét y là một phần tử, nếu $y \in B$ thì có $I_B(y) = 1$, dẫn đến $I_C(y) = 1$ và $y \in C$. Tương tự, $y \in C$ sẽ kéo theo $y \in B$. Vì vậy,

$$\forall y, y \in B \iff y \in C.$$

Do đó, $B = C$. Chúng ta có Φ là một ánh xạ đơn ánh.

Lấy một hàm $f \in 2^A$ tùy ý. Đặt

$$D = \{x \in A \mid f(x) = 1\}.$$

Rõ ràng rằng $D \in \mathfrak{P}(A)$. Với mọi phần tử y trong A, từ cách gọi A, $f(y)$ chỉ nhận một trong hai giá trị là 0 hoặc 1. Nếu $f(y) = 1$, theo cách xây dựng D, $y \in D$. Từ định nghĩa hàm đặc trưng, $I_D(y) = 1$, dẫn đến $f(y) = I_D$. Một cách tương tự, nếu $f(y) = 0$, chúng ta cũng sẽ có $I_D(y) = 0$ do $y \notin D$, và khi đó chúng ta cũng sẽ có $f(y) = I_D$. Vì vậy,

$$\forall y \in A, f(y) = I_D(y).$$

Cho nên, tồn tại D để $\Phi(D) = I_D = f$. Tính toàn ánh của Φ được chứng minh.

Vì Φ vừa đơn ánh, vừa toàn ánh, nên Φ song ánh. Điều phải chứng minh.

1.2 Họ

Cho một tập hợp x. **Họ phần tử** của x (gọi tắt là **họ**) là một ánh xạ bất kì có tập đích là x. Nếu ánh xạ này là $\begin{array}{rcl} f : I & \to & x \\ a & \mapsto & f(a) \end{array}$ thì chúng ta kí hiệu họ phần tử này là $(f_i)_{i \in I}$, và tập nguồn I được gọi là **tập chỉ số** của họ phần tử đó.

Dưới đây là định nghĩa của một số các cách viết quen thuộc. Cho x là một tập hợp. Một họ $(f_i)_{i \in I}$ được xác định trong đó $\forall i \in I, f_i \in \mathfrak{P}(x)$. Khi đó,

- **hợp của họ**, kí hiệu là $\bigcup_{i\in I} f_i$, được định nghĩa bởi

$$\bigcup_{i\in I} f_i = \{y \in x \mid \exists i \in I, y \in f_i\};$$

- **giao của họ**, kí hiệu là $\bigcap_{i\in I} f_i$, được định nghĩa bởi

$$\bigcap_{i\in I} f_i = \{y \in x \mid \forall i \in I, y \in f_i\}.$$

Như thế, theo định nghĩa này, với mọi $y \in x$, chúng ta có khẳng định

- $y \in \bigcup_{i\in I} f_i \iff \exists i \in I, y \in f_i$;
- $y \in \bigcap_{i\in I} f_i \iff \forall i \in I, y \in f_i$.

Ngoài ra, nếu xét tập chỉ số I là một tập rỗng, thì chúng ta có $i \in I$ luôn sai với mọi i, do đó

- $\bigcup_{i\in\varnothing} f_i = \varnothing$;
- $\bigcap_{i\in\varnothing} f_i = x$.

Bài 2: Cho tập hợp x, M là một tập con của x, A và B đều là ánh xạ từ I đến $\mathfrak{P}(x)$. Chứng minh rằng

1. $x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I}(x \setminus A_i)$;
2. $x \setminus \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I}(x \setminus A_i)$;
3. $\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M = \bigcap_{i\in I}(A_i \cap M)$;
4. $I \neq \varnothing \implies \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cup M = \bigcup_{i\in I}(A_i \cup M)$;
5. $\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M = \bigcup_{i\in I}(A_i \cap M)$;
6. $\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M = \bigcap_{i\in I}(A_i \cup M)$;
7. $\forall i \in I, A_i \subseteq B_i \implies \begin{cases} \bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \bigcup_{i\in I} B_i \\ \bigcap_{i\in I} A_i \subseteq \bigcap_{i\in I} B_i \end{cases}$;
8. $\bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) = \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \setminus \left(\bigcup_{i\in I} B_i\right)$.

Lời giải bài 2:

1. Với mỗi i trong I, A_i được xác định duy nhất, dẫn đến $x \setminus A_i$ cũng xác định duy nhất. Ngoài ra, có $\forall i \in I, x \setminus A_i \subseteq x$ nên $(x \setminus A_i)_{i\in I}$ là một họ phần tử của x.

Trong trường hợp $I = \varnothing$, có ngay $\bigcup_{i\in I} A_i = \varnothing$ và $\bigcap_{i\in I} A_i = x$. Vì $x \setminus \varnothing = x$ nên chúng ta có điều phải chứng minh trong trường hợp này. Còn nếu $I \neq \varnothing$, với mọi e, chúng ta có

$$e \in x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff e \in x \wedge e \notin \bigcup_{i\in I} A_i.$$

$e \in x \implies \forall i \in I, e \in x$ là hiển nhiên. Xét chiều ngược lại, giả sử $\forall i \in I, e \in x$. Do đang xét $I \neq \varnothing$, tồn tại $j \in I$, dẫn đến khi có $j \in I \implies e \in x$ từ cụ thể hóa lượng từ phổ quát, chúng ta suy ra được $e \in x$. Vì vậy,

$$e \in x \iff \forall i \in I, e \in x.$$

Ngoài ra, do $e \in x$, chúng ta cũng có

$$e \notin \bigcup_{i\in I} A_i \iff \overline{\exists i \in I, e \in A_i};$$
$$e \notin \bigcup_{i\in I} A_i \iff \forall i \in I, e \notin A_i.$$

Do đó,

$$e \in x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff \forall i \in I, e \in x \wedge \forall i \in I, e \notin A_i;$$
$$e \in x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff \forall i \in I, (e \in x \wedge e \notin A_i) \quad \text{(tính chất phân phối của lượng từ } \forall \text{ với phép } \wedge);$$
$$e \in x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff \forall i \in I, e \in x \setminus A_i;$$
$$e \in x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \iff e \in \bigcap_{i\in I}(x \setminus A_i).$$

Vậy, $x \setminus \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcap_{i\in I} (x \setminus A_i)$ trong mọi trường hợp. Chúng ta có điều phải chứng minh.

2. Với mọi e,

$$e \in x \setminus \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \iff e \in x \wedge e \notin \bigcap_{i\in I} A_i.$$

Từ $e \in x$, có $e \notin \bigcap_{i\in I} A_i$ khi và chỉ khi tồn tại $i \in I$ để $e \notin A_i$. Với giá trị i đó, $e \in x \wedge e \notin A_i$ hay $e \in x \setminus A_i$, cho nên

$$\exists i \in I, e \in x \setminus A_i,$$

có nghĩa là $e \in x \setminus \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \implies e \in \bigcup_{i\in I} (x \setminus A_i)$. Ngược lại, nếu $e \in \bigcup_{i\in I} (x \setminus A_i)$, theo định nghĩa hợp của họ phần tử, tồn tại $i \in I$ để $e \in x \setminus A_i$. Suy ra, $e \in x \wedge e \notin A_i$, dẫn đến $\overline{\forall i \in I, e \in A_i}$. Vì thế, kéo theo được $e \in x \setminus \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right)$.

Từ lập luận hai chiều, $e \in x \setminus \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \iff e \in \bigcup_{i\in I} (x \setminus A_i)$. Điều phải chứng minh.

3. Với mỗi i trong I, $A_i \cap M$ là xác định duy nhất. Ngoài ra, có $\forall i \in I, A_i \cap M \subseteq x$ nên $(A_i \cap M)_{i\in I}$ là một họ phần tử của x.

Với mọi e,

$$\begin{aligned}
e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff e \in \bigcap_{i\in I} A_i \wedge e \in M;\\
e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff e \in x \wedge \forall i \in I, e \in A_i \wedge e \in M;\\
e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff e \in x \wedge \forall i \in I, (e \in A_i \wedge e \in M);\\
e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff e \in \bigcap_{i\in I} (A_i \cap M).
\end{aligned}$$

Vì vậy, $\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap M = \bigcap_{i\in I} (A_i \cap M)$. Điều phải chứng minh.

4. Với mỗi i trong I, chúng ta xác định duy nhất một tập hợp $A_i \cup M$. Ngoài ra, $\forall i \in I, A_i \cup M \subseteq x$ nên $(A_i \cup M)_{i\in I}$ là một họ phần tử của x.

Các lập luận dưới đây đã giả thiết rằng $I \neq \varnothing$. Xét một $e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cup M$, điều này tương đương với $e \in \bigcup_{i\in I} A_i \vee e \in M$. Nếu $e \in M$, do $I \neq \varnothing$ nên tồn tại $i \in I$ để xác định được A_i, kéo theo $e \in A_i \cup M$. Do đó, $e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M)$. Còn nếu $e \notin M$, khi đó phải có $e \in \bigcup_{i\in I} A_i$, có nghĩa là $\exists i \in I, e \in A_i$. Với giá trị i đó, cũng sẽ có $e \in A_i \cup M$. Vì thế, $e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M)$. Nhìn chung, có được

$$\forall e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cup M, e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M).$$

Ngược lại, giả sử $e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M)$. Tồn tại $i \in I$ sao cho $e \in A_i \cup M$. Khi này, $e \in A_i$ hoặc $e \in M$. Nếu $e \in A_i$ thì $e \in \bigcup_{i\in I} A_i$. Do đó, luôn có e thuộc $\bigcup_{i\in I} A_i \cup M$. Vì vậy,

$$\forall e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M), e \in \bigcup_{i\in I} A_i \cup M.$$

Kết hợp lại, có $\forall e, \left(e \in \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M) \iff e \in \bigcup_{i\in I} A_i \cup M\right)$ khi $I \neq \varnothing$, dẫn đến $I \neq \varnothing \implies \bigcup_{i\in I} (A_i \cup M) = \bigcup_{i\in I} A_i \cup M$. Điều phải chứng minh.

5. Với mọi e,

$$\begin{aligned}
e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \wedge e \in M;\\
e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff \exists i \in I, e \in A_i \wedge e \in M;\\
e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff j \in I \wedge e \in A_j \wedge e \in M && \text{(cụ thể hóa } \exists i \text{ bởi } j);\\
e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M &\iff \exists i, (i \in I \wedge e \in A_i \wedge e \in M) && \text{(tổng quát hóa)};
\end{aligned}$$

$$e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M \iff \exists i \in I, e \in A_i \cap M;$$
$$e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M \iff e \in \bigcup_{i\in I}(A_i \cap M).$$

Vì thế, $\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap M = \bigcup_{i\in I}(A_i \cap M)$. Điều phải chứng minh.

6. Với mọi e,

$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \vee e \in M;$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff \forall i \in I, e \in A_i \vee e \in M;$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff \forall i, (i \in I \implies e \in A_i) \vee e \in M;$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff \forall i, ((i \in I \implies e \in A_i) \vee e \in M) \quad \text{(cụ thể hóa và tổng quát hóa } \forall i\text{)};$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff \forall i, (i \in I \implies e \in A_i \vee e \in M) \quad ((P \implies Q) \vee R \iff (P \implies Q \vee R));$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff \forall i \in I, e \in A_i \cup M;$$
$$e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M \iff e \in \bigcup_{i\in I}(A_i \cup M).$$

Do vậy, $\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup M = \bigcup_{i\in I}(A_i \cup M)$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

7. Giả thiết rằng $\forall i \in I, A_i \subseteq B_i$. Với mọi e, nếu $e \in \bigcup_{i\in I} A_i$, tồn tại $i \in I$ để $e \in A_i$. Do $\forall i \in I, A_i \subseteq B_i$, với giá trị i đó, $e \in B_i$, dẫn đến $\exists i \in I, e \in B_i$ hay $e \in \bigcup_{i\in I} B_i$. Qua đó, $\bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \bigcup_{i\in I} B_i$.

Nếu $e \in \bigcap_{i\in I} A_i$, $\forall i \in I, e \in A_i$. Kết hợp với $\forall i \in I, A_i \subseteq B_i$, chúng ta có $\forall i \in I, e \in B_i$, tức là $e \in \bigcap_{i\in I} B_i$. Vì lí do đó, $\bigcap_{i\in I} A_i \subseteq \bigcap_{i\in I} B_i$.

Tổng hợp lại, từ $\forall i \in I, A_i \subseteq B_i$, chúng ta suy ra được $\begin{cases} \bigcup_{i\in I} A_i \subseteq \bigcup_{i\in I} B_i \\ \bigcap_{i\in I} A_i \subseteq \bigcap_{i\in I} B_i \end{cases}$, điều phải chứng minh.

8. Với mọi $i \in I$, chúng ta xác định được duy nhất một A_i và B_i. Do đó, $A_i \setminus B_i$ cũng xác định duy nhất. Ngoài ra, $\forall i \in I, A_i \setminus B_i \subseteq x$ nên $(A_i \setminus B_i)_{i\in I}$ là một họ phần tử của x.

Với mọi e, chúng ta có

$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in x \wedge \forall i \in I, e \in A_i \setminus B_i;$$
$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in x \wedge \forall i \in I, (e \in A_i \wedge e \notin B_i);$$
$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in x \wedge (\forall i \in I, e \in A_i) \wedge (\forall i \in I, e \notin B_i);$$
$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in x \wedge (\forall i \in I, e \in A_i) \wedge \overline{\forall i \in I, e \in B_i};$$
$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in \bigcap_{i\in I} A_i \wedge e \notin \bigcup_{i\in I} B_i;$$
$$e \in \bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) \iff e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \setminus \left(\bigcup_{i\in I} B_i\right).$$

Vì vậy, $\bigcap_{i\in I}(A_i \setminus B_i) = \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \setminus \left(\bigcup_{i\in I} B_i\right)$. Điều phải chứng minh.

Bài 3: Cho tập hợp x, A là ánh xạ từ I đến $\mathfrak{P}(x)$, và B là ánh xạ từ J đến $\mathfrak{P}(x)$. Đặt $K = I \times J$. Xác định ánh xạ $C : K \to \mathfrak{P}(x)$ và $D : K \to \mathfrak{P}(x)$ sao cho $C(k) = A_i \cap B_j$ và $D(k) = A_i \cup B_j$ với mọi $k = (i; j)$ thuộc K. Chứng minh rằng

1. $\bigcup_{k\in K} C_k = \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap \left(\bigcup_{j\in J} B_j\right)$; 2. $\bigcap_{k\in K} D_k = \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cup \left(\bigcap_{j\in J} B_j\right)$.

Lời giải bài 3:

1. Với mọi e, có $e \in \bigcup_{k\in K} C_k \iff \exists k \in K, e \in C_k$. Nếu $\exists k \in K, e \in C_k$, gọi $\hbar \in K$ sao cho $e \in C_\hbar$. Từ định nghĩa đề bài, có $i \in I$ và $j \in J$ sao cho $\begin{cases} \hbar = (i;j) \\ e \in A_i \cap B_j \end{cases}$, dẫn đến $\exists i \in I, \exists j \in J, e \in A_i \cap B_j$. Chứng minh chiều ngược lại

$$\exists i \in I, \exists j \in J, e \in A_i \cap B_j \implies \exists k \in K, e \in C_k$$

cũng có thể được làm một cách tương tự. Do đó,

$$\begin{aligned} e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff \exists i \in I, \exists j \in J, e \in A_i \cap B_j; \\ e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff \exists i, \exists j, (i \in I \wedge j \in J \wedge e \in A_i \cap B_j); \\ e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff \exists i, \exists j, ((i \in I \wedge e \in A_i) \wedge (j \in J \wedge e \in B_j)). \end{aligned}$$

Áp dụng kết quả đã có từ giải tích vị từ — $\exists i, \exists j, (U(i) \wedge V(j)) \iff \exists i, U(i) \wedge \exists j, V(j)$ với U và V là vị từ —, chúng ta có

$$\exists i, \exists j, ((i \in I \wedge e \in A_i) \wedge (j \in J \wedge e \in B_j)) \iff \begin{cases} \exists i \in I, e \in A_i \\ \exists j \in J, e \in B_j \end{cases}.$$

Qua đó,

$$\begin{aligned} e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff \begin{cases} \exists i \in I, e \in A_i \\ \exists j \in J, e \in B_j \end{cases}; \\ e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff \begin{cases} e \in \bigcup_{i\in I} A_i \\ e \in \bigcup_{j\in J} B_j \end{cases}; \\ e \in \bigcup_{k\in K} C_k &\iff e \in \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap \left(\bigcup_{j\in J} B_j\right). \end{aligned}$$

Vì lí do đó, $\bigcup_{k\in K} C_k = \left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \cap \left(\bigcup_{j\in J} B_j\right)$. Điều phải chứng minh.

2. Trước hết, chúng ta có $\forall e, \left(e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge \forall k \in K, e \in D_k\right)$. Để tiếp tục lập luận, chúng ta cần có khẳng định sau đúng với mọi e:

$$\forall k \in K, e \in D_k \iff \forall i \in I, \forall j \in J, e \in A_i \cup B_j.$$

Đầu tiên, giả sử rằng $\forall k \in K, e \in D_k$. Gọi i, j sao cho $i \in I \wedge j \in J$. Đặt $\hbar = (i;j)$, khi đó, có được $\hbar \in K$, kéo theo $e \in D_\hbar$. Từ định nghĩa, $D_\hbar = A_i \cup B_j$, dẫn đến $e \in A_i \cup B_j$. Do i và j không bị đánh dấu nên áp dụng quy tắc tổng quát hóa lượng từ phổ quát,

$$\forall i, \forall j, (i \in I \wedge j \in J \implies e \in A_i \cup B_j),$$

viết lại dưới dạng quen thuộc hơn là $\forall i \in I, \forall j \in J, e \in A_i \cup B_j$.

Ngược lại, giả thiết rằng $\forall i \in I, \forall j \in J, e \in A_i \cup B_j$. Gọi $\mathfrak{k}$ sao cho $\mathfrak{k} \in K$, $c \in I$ và $d \in J$ sao cho $\mathfrak{k} = (c;d)$. Từ giả thiết, $e \in A_c \cup B_d$, suy ra $e \in D_\mathfrak{k}$. Áp dụng tqpq, $\forall k \in K, e \in D_k$.

Kết hợp lại, quan hệ đẳng giá đã được chứng minh. Từ đó, chúng ta có được, với mọi e,

$$\begin{aligned} e \in \bigcap_{k\in K} D_k &\iff e \in x \wedge \forall i \in I, \forall j \in J, e \in A_i \cup B_j; \\ e \in \bigcap_{k\in K} D_k &\iff e \in x \wedge \forall i, \forall j, (i \in I \wedge j \in J \implies e \in A_i \vee e \in B_j); \end{aligned}$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge \forall i, \forall j, \left(\overline{i \in I \wedge j \in J} \vee e \in A_i \vee e \in B_j\right)$$

$$((P \implies Q) \iff \neg P \vee Q);$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge \forall i, \forall j, (\neg i \in I \vee \neg j \in J \vee e \in A_i \vee e \in B_j);$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge \forall i, \forall j, ((\neg i \in I \vee e \in A_i) \vee (\neg j \in J \vee e \in B_j));$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge (\forall i, (\neg i \in I \vee e \in A_i) \vee \forall j, (\neg j \in J \vee e \in B_j))$$

$$(\forall i, \forall j, (U(i) \vee V(j)) \iff \forall i, U(i) \vee \forall j, V(j));$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in x \wedge \forall i, (\neg i \in I \vee e \in A_i) \vee e \in x \wedge \forall j, (\neg j \in J \vee e \in B_j);$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in \bigcap_{i\in I} A_i \wedge e \in \bigcap_{j\in J} B_j;$$

$$e \in \bigcap_{k\in K} D_k \iff e \in \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap \left(\bigcap_{j\in J} B_j\right).$$

Qua đó, $\bigcap_{k\in K} D_k = \left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \cap \left(\bigcap_{j\in J} B_j\right)$. Điều phải chứng minh.

Bài 4: Cho A và B là hai tập hợp, R là một quan hệ từ A sang B. Với mọi họ $(m_i)_{i\in I}$ những tập con của A, chứng minh rằng $\operatorname{Im}\left(R\Big|_{\bigcup_{i\in I} m_i}\right) = \bigcup_{i\in I} \left(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})\right)$ và $\operatorname{Im}\left(R\Big|_{\left(\bigcap_{i\in I} m_i\right)}\right) \subseteq \bigcap_{i\in I} \left(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})\right)$.

Lời giải bài 4:

Với mọi $i \in I$, chúng ta xác định được một và chỉ một m_i. Vì thế, $\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})$ là duy nhất. Ngoài ra, $\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B}) \subseteq B$, kéo theo xác định được họ $(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B}))_{i\in I}$ của B.

Xét c, giả sử $c \in \bigcup_{i\in I} \left(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})\right)$. Có được rằng

$$\exists i \in I, c \in \operatorname{Im}(R|m_i);$$
$$\exists i \in I, \exists d \in m_i, d\ R\ c_i.$$

Sử dụng cụ thể hóa lượng từ tồn tại, chúng ta có thể gọi $\mathfrak{i}$ và $\mathfrak{d}$ sao cho $\mathfrak{i} \in I \wedge \mathfrak{d} \in m_{\mathfrak{i}} \wedge \mathfrak{d}\ R\ c_{\mathfrak{i}}$. Từ đó, hiển nhiên rằng

$$\exists i \in I, \mathfrak{d} \in m_i \wedge \mathfrak{d}\ R\ c \qquad \text{(tổng quát hóa } \mathfrak{i} \text{ thành } \exists i);$$
$$\exists d, (\exists i \in I, d \in m_i \wedge d\ R\ c) \qquad \text{(tổng quát hóa } \mathfrak{d} \text{ thành } \exists d);$$
$$\exists d \in \bigcup_{i\in I} m_i, d\ R\ c.$$

Do đó, suy ra được $c \in \operatorname{Im}\left(R\Big|_{\bigcup_{i\in I} m_i}\right)$.

Bây giờ, giả thiết rằng $c \in \operatorname{Im}\left(R\Big|_{\bigcup_{i\in I} m_i}\right)$. Khi đó,

$$\exists d \in \bigcup_{i\in I} m_i, d\ R\ c;$$
$$\exists d, \left(d \in \bigcup_{i\in I} m_i \wedge d\ R\ c\right);$$
$$\exists d, (\exists i \in I, d \in m_i \wedge d\ R\ c);$$
$$\exists d, \exists i \in I, (d \in m_i \wedge d\ R\ c) \qquad \text{(áp dụng liên tiếp cttt và tqtt)};$$
$$\exists d, \exists i \in I, c \in \operatorname{Im}(R|m_i).$$

d không xuất hiện trong $c \in \operatorname{Im}(R|m_i)$ nên có khẳng định $\exists i \in I, c \in \operatorname{Im}(R|m_i)$, dẫn đến $c \in \bigcup_{i\in I} \left(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})\right)$. Vì vậy, $\operatorname{Im}\left(R\Big|_{\bigcup_{i\in I} m_i}\right) = \bigcup_{i\in I} \left(\operatorname{Im}(R|_{m_i\times B})\right)$.

Cuối cùng, hãy cho $c \in \operatorname{Im}\left(R\Big|_{\bigcap_{i\in I} m_i}\right)$. Khi này, có $c \in B$ và tồn tại $d \in \bigcap_{i\in I} m_i \wedge d\ R\ c$. Từ đó, chúng ta có $\forall i \in I, d \in m_i \wedge d\ R\ c$. Vì $d\ R\ c \implies \forall i \in I, d\ R\ c$ nên

$$\forall i \in I, d \in m_i \wedge d\ R\ c \implies \forall i \in I, (d \in m_i \wedge d\ R\ c).$$

Từ đó, $\forall i \in I, c \in \text{Im}(R|_{m_i \times B})$. Kết hợp với $c \in B$ để có $c \in \bigcap_{i\in I}(\text{Im}(R|_{m_i\times B}))$. Qua đó, $\text{Im}\left(R\Big|_{(\bigcap_{i\in I} m_i)}\right) \subseteq \bigcap_{i\in I}(\text{Im}(R|_{m_i\times B}))$. Chúng ta có điều phải chứng minh.

Bài 5: Cho A và B là tập hợp, $f : A \to B$ là toàn ánh. Chứng minh rằng, nếu họ $(m_i)_{i\in I}$ là một phân hoạch của B, họ $\left(\text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right)\right)_{i\in I}$ là một phân hoạch của A.

Lời giải bài 5:

Dễ thấy, với mỗi $i \in I$, $\text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right)$ xác định duy nhất và nó là một tập con của A. Chúng ta đặt $H = \left(\text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right)\right)_{i\in I}$.

Xét từ H một phần tử h tùy ý, tồn tại $i \in I$ sao cho $h = \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right)$. Nhận thấy rằng m_i là một phần tử trong một phân hoạch của B, m_i phải có phần tử. Gọi một phần tử trong đó là b. Do f toàn ánh, tồn tại a sao cho $b = f(a)$, hay, $b\ f^{-1}\ a$. Từ đó, có $a \in h$, suy ra

$$\forall h \in H, h \neq \varnothing.$$

Từ H lấy các phần tử c và d sao cho $c \neq d$, tồn tại i và j cùng thuộc I sao cho $\begin{cases} c = \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right) \\ d = \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_j}\right) \end{cases}$.

Bởi c và d là hai tập khác nhau nên $i \neq j$, dẫn đến $m_i \neq m_j$. Ngoài ra, m_i và m_j thuộc cùng một phân hoạch nên m_i và m_j không có phần tử chung. Tuy nhiên, trong trường hợp mà c và d có chung phần tử e, bởi $\begin{cases} c = \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right) \\ d = \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_j}\right) \end{cases}$, phải có $\begin{cases} f(e) \in m_i \\ f(e) \in m_j \end{cases}$, dẫn đến mâu thuẫn. Do đó trường hợp này không thể xảy ra, có nghĩa là

$$\forall c \in H, \forall d \in H, (c \neq d \implies c \cap d = \varnothing).$$

Vì $(m_i)_{i\in I}$ là một phân hoạch của B, với mọi $a \in A$, tồn tại $i \in I$ sao cho $f(a) \in m_i$. Do đó, $a \in \text{Im}\left(f^{-1}\big|_{m_i}\right)$, dẫn đến

$$\forall a \in A, \exists h \in H, a \in h.$$

Kết hợp các kết quả đã có, hiển nhiên có được điều phải chứng minh.

Tài liệu tham khảo